

[별표 1] 농림축산업용 유전자변형생물체 관리항목별 조치사항

구분	관리 항목	조치사항
식물	재배 관리	가. 유전자변형생물체의 안전한 관리를 위해 격리포장 내에 시험별 식재 위치를 표시하여 식별할 수 있도록 별지 1의 농림축산업용 유전자변형생물체 식재 점검표를 작성하여 재식도와 함께 보관한다. ○ 격리 포장에서 사용된 모든 장비는 다른 곳으로 이동하거나 다른 시험에 사용되기 전에, 식물체 특히 종자나 영양번식체, 화분 등 생리활성이 있는 조직이 남지 않도록 격리시설 안에서 세척되어야 한다. 종자나 식물체를 손으로 제거하거나, 빗자루, 압축공기, 진공청소기, 또는 물을 이용하여 세척한다. ○ 이식 후 남은 종자와 유묘 그 외 식물체는 열처리, 파쇄, 약제처리 등의 방법으로 불활성화하여 폐기하거나 전문 업체에 위탁하여 처리한다. ○ 유전자 변형생물체와 같이 실험된 대조구 식물체 등에 대해서도 유전자변형생물체에 준하는 주의를 기울인다. 나. 식물 중에 따라 최소한의 공간적 격리를 유지하여야 한다. ○ 포장 주변에 교잡 가능한 동종 또는 근연종의 분포를 조사하고 격리거리 내에 있는 경우 제거한다(별표 3 참조). 다. 화분, 종자 등이 확산되기 쉬운 식물인 경우에는 제웅 및 봉투 씌우기 등을 하여 화분 및 종자의 확산을 최소화할 수 있도록 조치한다. 라. 수확 후 후대자생식물이 발견되면 개화가 일어나기 전에 폐기한다. 후대자생식물의 폐기는 유전자변형생물체의 폐기 방법에 따른다. 마. 유전자변형 식물을 재배하고자하는 시험포 설치시는 야생동물 및 외부인 등에 의해 유전자변형 식물의 종자나 식물체 일부가 외부로 옮겨지지 않도록 고려하여야 한다. 바. 배수로는 격리포장 내의 토사나 식물체 잔존물이 강우나 경작에 의해 유입될 수 있기 때문에 수시로 막히지 않도록 점검한다. 또한 배수로와 연결된 집수정은 정기적인 점검과 청소가 필요하며 특히 집수정에 설치되어 있는 거름망은 막힐 경우 집수정에 있는 물이 넘칠 수 있기 때문에 정기적인 점검이 필요하다. 사. 수확 후 사용한 모든 장비는 세척하여 지정된 장소에 보관한다. ○ 저장하지 않는 모든 수확물은 폐기물처리 기준에 따라 폐기한다. ○ 원칙적으로 격리포장 내에서 생산된 어떠한 식물체 및 부산물도 식용, 사료용으로 사용되지 않도록 한다. ○ 수확 후 후대자생식물의 발생을 모니터링하고 지속방지 대책을 세운다. 다만, 개화기나 영양번식체 형성 이전에 수확이 종료되면 수확 후 모니터링은 간소화할 수 있다. 아. 연구시설과 격리포장시설은 정기적으로 점검하여 안전대책을

		강구하여야 한다(별지 2의 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장, 별지 3의 격리포장시설 안전관리 점검표) ○ 펜스, 유전자변형생물체 시설 표지판, 배수로, 집수정과 거름망 등의 훼손 및 관리 여부를 점검한다. 펜스는 외부와 격리포장을 구별해주며 외부인이나 동물에 의한 접근을 막아주기 때문에 훼손여부를 항상 점검하며 특히 봄철 해빙으로 인한 붕괴 등을 철저히 점검한다.
	보관	가. 수확은 다른 식물과 구별하여 별도로 수확해야 하며 탈곡기 사용 시 종자 또는 기타 식물체 부분이 탈곡 중에 분산되지 않도록 적절한 조치를 마련한다. 나. 유전자변형생물체를 보관할 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 별지 제2의7호 서식」의 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 취급·관리대장에 기록한다. 유전자변형생물체는 지정된 보관 장소에 보관하여 일반 식물과 섞이지 않도록 하며 인간이나 동물에게 섭식되지 않도록 한다.
	운반	가. 유전자변형생물체를 운반하는 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 별지 제2의7호 서식」의 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 취급·관리대장에 기록하며 사용자는 실험에 사용될 종자나 식물체를 확인하고 안전한 포장용기에 담긴 상태로 운반하도록 한다. 나. 유전자변형식물을 운반하는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 "유전자변형식물" 표시와 "취급주의" 표시를 하여야 한다.
미생물	배양 관리	가. 배양·발효장치에 유전자변형 미생물을 접종하거나 배양·발효장치로부터 유전자변형 미생물을 채취하거나 또는 유전자변형 미생물을 배양·발효장치로부터 다른 배양·발효장치로 옮길 경우, 제1위험군 및 제2위험군은 배양·발효장치의 외벽 등에 해당 유전자변형 미생물이 부착하지 않도록 노력하는 등 유전자변형 미생물의 누출을 최소화한다. 나. 제3위험군 및 제4위험군은 유전자변형 미생물이 작업장 외로 누출되는 것을 최대한 방지하고 누출된 경우에는 유효적절한 방법에 의하여 즉시 소독하도록 한다. 또한 유전자변형 미생물을 작업구역 내에서 취급할 때는 그 취급 형태에 따라 작업구역 밖으로 유전자변형 미생물이 누출되는 것을 최소화한다. 다. 제1위험군 및 제2위험군을 취급할 때는 배양·발효장치 등으로부터 유전자변형 미생물이 누출되어 외부로 확산하는 것을 최소화하고, 제3위험군 및 제4위험군 취급에 있어서는 유전자변형 미생물의 외부 확산을 완전히 방지한다. 라. 제1위험군 및 제2위험군의 유전자변형 미생물을 취급하는 작업을 완료했을 때에는 사용하였던 설비·장치를 세척·살균하고, 제3위험군 및 제4위험군의 유전자변형 미생물의 실험에 사용된 설비·장치는 고압 살균한다.

	폐기물 처리	유전자변형 미생물 관련 폐기물처리는 안전성 정도에 따라 불활성화 등의 조치를 취한다. 제2위험군(실험공간 내에서의 취급을 포함)에 있어서는 유효적절한 방법으로 폐기물을 불활성화하고 제3위험군 또는 제4위험군에 있어서는 폐기물을 고압 살균한다.
	보관	가. 유전자변형 미생물을 포함하는 재료는 안전하게 고안된 설비에 보관하여야 하며, 용기 등에는 “유전자변형 미생물” 표지를 부착하여야 한다. 특히, 제2위험군 및 제3위험군을 취급하는 경우에는 작업구역 내의 보관 설비에 보관한다. 그리고 유전자변형 미생물의 보관설비는 취급 구분에 따라 “유전자변형 미생물(등급 1) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 2) 보관 중”, “유전자변형 미생물(등급 3) 보관 중” 또는 “유전자변형 미생물(등급 4) 보관 중”의 표시를 보기 쉬운 곳에 부착한다. 나. 미생물 등 유전자변형 관련 보관물은 그 목록을 작성하여 보존한다.
	운반	가. 유전자변형 미생물을 포함하고 있는 재료를 작업구역 외로 운반할 경우에는 견고한 용기에 밀봉하는 등의 방법으로 유전자변형 미생물이 누출되지 않도록 한다. 특히, 제3위험군 및 제4위험군의 취급은 밀폐용기가 파손되어도 유전자변형 미생물이 외부로 누출하지 않도록 한다. 나. 가목의 유전자변형 미생물 재료가 들어 있는 용기에는 눈에 잘 띄는 곳에 “생물학적 위험(Biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.
동물	육종 관리	유전자변형 동물의 육종관리는 유전자변형이 되지 않은 일반 동물과는 철저히 분리된 시설에서 하여야 하고, 개체별로 전부 분리하여 관리함을 원칙으로 한다.
	번식 관리	유전자변형 동물을 자연 교배, 인공 수정과 수정란 이식 등으로 일반 동물과 교잡을 실시할 수 있다. 교잡을 통해 생산된 모든 후대는 유전자변형 동물과 동일하게 관리한다.
	폐기물 처리	유전자변형 동물의 실험 및 사육과정에서 발생한 산물(태반, 장기, 폐사체 등 유전자재조합 DNA가 존재하는 산물에 한함)은 소독 또는 살균 등 불활성화 처리 후 소각 처리하여야 한다.
	운반	유전자변형 동물은 안전관리가 철저한 장소에서 사육하여야 하고, 이동시 모든 이동 상자에는 눈에 잘 띄는 곳에 “생물학적 위험(biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.
곤충	육종 관리	유전자변형 곤충의 육종관리는 비유전자변형곤충과는 철저히 분리된 시설에서 관리되어야 함을 원칙으로 한다.
	번식 관리	유전자변형 곤충을 일반 곤충과 교미를 실시할 경우에는 비유전자변형 곤충이라 하더라도 교미를 실시하는 순간부터는 유전자변형 곤충과 동일하게 관리되어야 한다.
	폐기물 처리	유전자변형 곤충의 실험 및 사육과정에서 발생된 부산물(배설물, 탈피각, 폐사체 등 전이 유전자가 존재하는 부산물에 한함)은 불활성화 처리를 하여야 하고, 필요한 경우 소각 처리하여야 한다.

	운반	유전자변형 곤충은 분류군별 적절한 발육단계별로(알, 유충(약충), 번데기, 성충) 그 특성에 따른 안전관리 시설에서 보관하거나 사육되어야 한다. 유전자변형 곤충을 이동할 시는 각 발육단계별 및 분류군별 적절한 이동 상자를 이용하고, 눈에 잘 띄는 곳에 “생물학적 위험(biohazard)” 표시와 “취급주의” 표시를 하여야 한다.
--	----	--